

고완폴 혼합형 적분 5단원 해설

정답률		최고점수 : 14점, 평균 : 6.82		
1	2	3	4	5
64.2%	42.4%	67.8%	74.8%	76.2%
6	7	8	9	10
52.3%	82.6%	34.8%	68.1%	49.8%
11	12	13	14	15
29.6%	23.2%	48.2%	23.4%	43.2%

【1】 $\lim_{x \rightarrow 0} (e^x + \tan^{-1} 2x)^{\frac{1}{x}}$

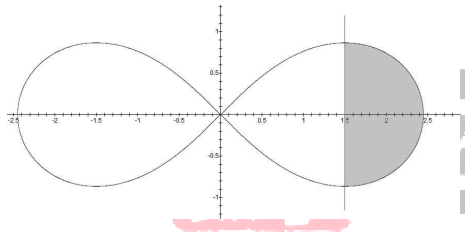
$$= \lim_{x \rightarrow 0} \left(1 + x + \frac{1}{2}x^2 + \dots + 2x - \frac{1}{3}(2x)^3 + \dots \right)^{\frac{1}{x}}$$

$$= \lim_{x \rightarrow 0} (1 + 3x + \dots)^{\frac{1}{x}} = e^3$$

정답 : ④

【2】 그림을 그려보면 아래와 같고, $r^2 = 6\cos 2\theta$ 와 $r = \frac{3}{2}\sec \theta$ 의

교점은 $\theta = \frac{\pi}{6}$ 에서 발생한다.



$$S = 2 \times \frac{1}{2} \int_0^{\frac{\pi}{6}} 6\cos 2\theta - \frac{9}{4}\sec^2 \theta d\theta$$

$$= \left[3\sin 2\theta - \frac{9}{4}\tan \theta \right]_0^{\frac{\pi}{6}} = \frac{3}{4}\sqrt{3}$$

정답 : ⑤

【3】 $S_y = 2\pi \int_0^{\frac{1}{2}} x \sqrt{1 + (y')^2} dx = 2\pi \int_0^{\frac{1}{2}} x \sqrt{1 + \sinh^2 2x} dx$

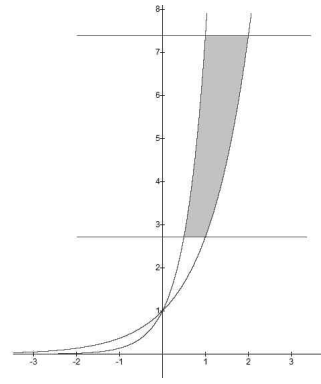
$$= 2\pi \int_0^{\frac{1}{2}} x \sqrt{\cosh^2 2x} dx = 2\pi \int_0^{\frac{1}{2}} x \cosh 2x dx$$

$$= 2\pi \left[\frac{x}{2} \sinh 2x - \frac{1}{4} \cosh 2x \right]_0^{\frac{1}{2}} \quad (\because \text{빠른적분})$$

$$= 2\pi \left(\frac{1}{4} \sinh 1 - \frac{1}{4} \cosh 1 + \frac{1}{4} \right) = \frac{\pi(e-1)}{2e}$$

정답 : ②

【4】



$y = e^x \Leftrightarrow \ln y = x$, $y = e^{2x} \Leftrightarrow \frac{1}{2} \ln y = x$ 이므로 영역의 넓이는

$$S = \int_e^{e^2} x_1 - x_2 dy = \int_e^{e^2} \ln y - \frac{1}{2} \ln y dy$$

$$= \frac{1}{2} \int_e^{e^2} \ln y dy = \frac{1}{2} [y \ln y - y]_e^{e^2} = \frac{1}{2} e^2 \quad \text{이다.}$$

정답 : ①

【5】 (ㄱ) $\int_0^1 \ln x dx = -1$ 이므로 수렴한다.

(ㄴ) $\int_0^1 \frac{1}{\sqrt{x}} \sin \frac{1}{x} dx = \int_{\infty}^1 \sqrt{t} \sin t \times \frac{-1}{t^2} dt \quad \left(\because \frac{1}{x} = t \right)$
 $= \int_1^{\infty} \frac{\sin t}{t^{\frac{3}{2}}} dt$ 이므로 디리클레 판정법에 의하여 수렴한다.

(ㄷ) $\int_1^{\infty} \frac{\sin x}{x} dx$ 은 디리클레 판정법에 의하여 수렴한다.

(ㄹ) $\int_2^{\infty} \frac{\ln x}{x} dx \approx \int_2^{\infty} \frac{1}{x} dx$ 은 발산한다.

정답 : ③

【6】 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n}{b_n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\sum_{k=1}^n \sin^3 \left(\frac{k\pi}{2n} \right)}{\sum_{k=1}^n \cos^3 \left(\frac{k\pi}{2n} \right)} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\sum_{k=1}^n \sin^3 \left(\frac{k\pi}{2n} \right) \frac{1}{n}}{\sum_{k=1}^n \cos^3 \left(\frac{k\pi}{2n} \right) \frac{1}{n}}$

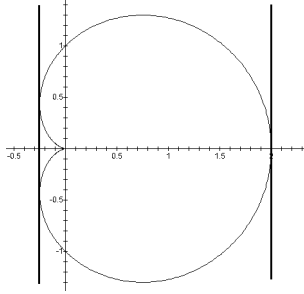
$$= \frac{\int_0^1 \sin^3 \left(\frac{\pi}{2} x \right) dx}{\int_0^1 \cos^3 \left(\frac{\pi}{2} x \right) dx} \quad \left(\because \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n = \int_0^1, \frac{k}{n} = x, \frac{1}{n} = dx \right)$$

$$= \frac{\frac{2}{\pi} \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^3(t) dt}{\frac{2}{\pi} \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos^3(t) dt} \quad \left(\because \frac{\pi}{2} x = t \right)$$

$$= \frac{\frac{2}{\pi} \cdot \frac{2}{3}}{\frac{2}{\pi} \cdot \frac{2}{3}} \quad (\because \text{wallis 정리}) = 1$$

정답 : ②

【7】



그림을 그려보면 위와 같고, y 축과 평행한 접선(수직접선)은 2개다.

정답 : ②

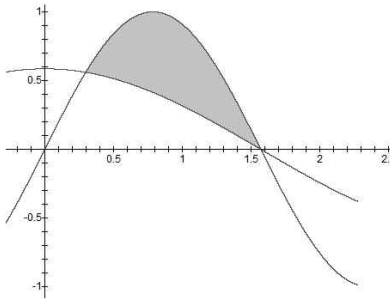
【8】 $y = \sin 2x$ 와 x 축으로 둘러싸인 부분의 넓이는

$$\int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin 2x dx = \left[-\frac{1}{2} \cos 2x \right]_0^{\frac{\pi}{2}} = 1 \text{ 이므로 } y = m \cos x \text{가}$$

해당 영역을 이등분하면 아래 그림의 영역의 넓이는 $\frac{1}{2}$ 이다.

또한 두 그래프의 교점을 $x = a$ 라 하면

$$\sin 2a = m \cos a \Leftrightarrow 2 \sin a \cos a = m \cos a \Leftrightarrow \sin a = \frac{m}{2} \text{이다.}$$



$$\int_a^{\frac{\pi}{2}} \sin 2x - m \cos x dx = \frac{1}{2}$$

$$\Rightarrow \left[-\frac{1}{2} \cos 2x - m \sin x \right]_a^{\frac{\pi}{2}} = \frac{1}{2}$$

$$\Rightarrow \frac{1}{2} - m + \frac{1}{2} \cos 2a + m \sin a = \frac{1}{2}$$

$$\Rightarrow -m + \frac{1}{2}(1 - 2\sin^2 a) + m \sin a = 0$$

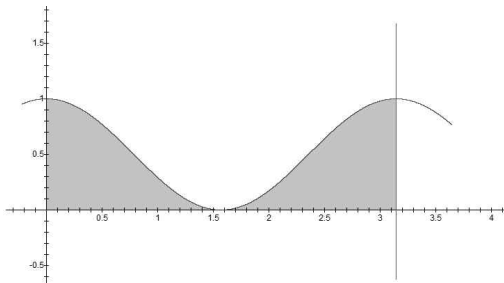
$$\Rightarrow -m + \frac{1}{2}\left(1 - 2 \times \frac{m^2}{4}\right) + m \times \frac{m}{2} = 0 \quad (\because \sin a = \frac{m}{2})$$

$$\Rightarrow m^2 - 4m + 2 = 0 \text{ 이므로 } m = 2 \pm \sqrt{2} \text{이다.}$$

즉, $m < 1$ 이므로 $m = 2 - \sqrt{2}$ 이다.

정답 : ⑤

【9】

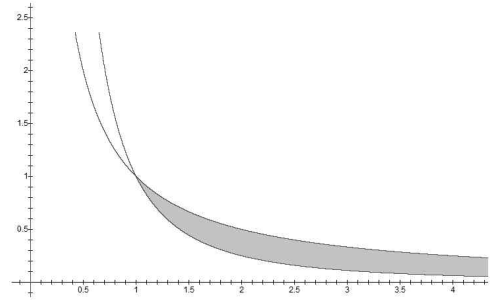


입체도형의 밑면이 위와 같고, x 축에 수직으로 자른 도형의 단면에 대한 원의 반지름은 $\frac{y}{2}$ 이다.

$$\begin{aligned} \text{부피} &= \int_0^{\pi} \pi \left(\frac{y}{2}\right)^2 \times \frac{1}{2} dx = \frac{\pi}{8} \int_0^{\pi} y^2 dx = \frac{\pi}{8} \int_0^{\pi} \cos^4 x dx \\ &= \frac{\pi}{8} \times 2 \times \frac{3}{4} \times \frac{1}{2} \times \frac{\pi}{2} = \frac{3\pi}{64} \end{aligned}$$

정답 : ④

【10】 주어진 영역을 그려보면 아래와 같다.



따라서 x 축 회전 부피는

$$\begin{aligned} V_x &= \pi \int_1^{\infty} y_1^2 - y_2^2 dx = \pi \int_1^{\infty} \frac{1}{x^2} - \frac{1}{x^4} dx \\ &= \pi \left[-\frac{1}{x} + \frac{1}{3x^3} \right]_1^{\infty} = \frac{2}{3} \pi \text{ 이다.} \end{aligned}$$

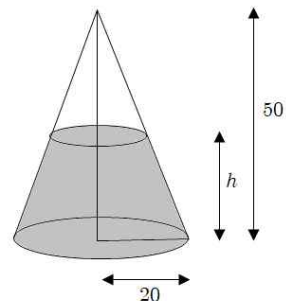
정답 : ③

【11】

$$\begin{aligned} I &= \int_0^1 x (-\ln x)^{1/2} dx \\ &= \int_{\infty}^0 e^{-t} t^{1/2} (-e^{-t}) dt \quad (\because t = -\ln x) \\ &= \int_0^{\infty} t^{1/2} e^{-2t} dt \\ &= \frac{1}{2} \int_0^{\infty} \left(\frac{u}{2}\right)^{1/2} e^{-u} du \quad (\because u = 2t) \\ &= \frac{1}{2\sqrt{2}} \int_0^{\infty} u^{1/2} e^{-u} du = \frac{1}{2\sqrt{2}} \Gamma\left(\frac{3}{2}\right) \\ &= \frac{1}{2\sqrt{2}} \times \frac{1}{2} \Gamma\left(\frac{1}{2}\right) \quad (\because \Gamma(n+1) = n\Gamma(n)) \\ &= \frac{\sqrt{\pi}}{4\sqrt{2}} \end{aligned}$$

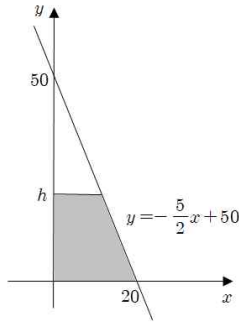
정답 : ⑤

【12】 그림을 그려보면 아래와 같다.



부피의 변화율은 $\frac{dV}{dt} = 16$ 으로 일정하고, $h = 10$ 인 순간의

$\frac{dh}{dt}$ 를 구하면 된다.



이때, 원뿔에 밀면에서부터 차오르는 부피는

직선 $y = -\frac{5}{2}x + 50 \Leftrightarrow x = \frac{2}{5}(50 - y)$ 을 y 축 중심으로 회전하여

나오는 부피는 $V = \pi \int_0^h x^2 dy = \pi \int_0^h \frac{4}{25}(50 - y)^2 dy$ 와 같다.

양변을 t 에 대하여 미분하면,

$$\frac{dV}{dt} = \frac{4\pi}{25}(50 - h)^2 \frac{dh}{dt}$$

$$\Rightarrow 16 = \frac{4\pi}{25} \times 40^2 \times \frac{dh}{dt} \text{ 이다.}$$

$$\text{즉, } \frac{dh}{dt} = \frac{1}{16\pi}$$

$$\begin{aligned} &= 2 \int_0^{\frac{\pi}{3}} \left(\frac{1 + \cos 2x}{2} - \frac{1}{4} \right) dx = 2 \int_0^{\frac{\pi}{3}} \left(\frac{1}{4} + \frac{\cos 2x}{2} \right) dx \\ &= 2 \left[\frac{x}{4} + \frac{\sin 2x}{4} \right]_0^{\frac{\pi}{3}} = 2 \left(\frac{\pi}{12} + \frac{\sqrt{3}}{8} \right) \end{aligned}$$

이고, 중심좌표는 $(0, *)$ 이므로 중심과 축과의 거리 $k = \frac{\pi}{2}$ 이다.

따라서 파푸스 정리에 의하여

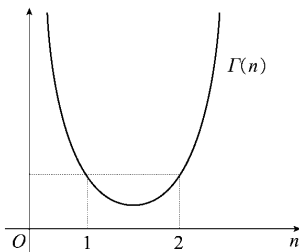
$$V = 2\pi k \times S = 2\pi \times \frac{\pi}{2} \times \left(\frac{\pi}{6} + \frac{\sqrt{3}}{4} \right) = \pi^2 \left(\frac{2\pi + 3\sqrt{3}}{12} \right) \text{ 이다.}$$

[다른 풀이]

$$\begin{aligned} V &= 2\pi \int_{-\frac{\pi}{3}}^{\frac{\pi}{3}} \left(\frac{\pi}{2} - x \right) \left(\cos^2 x - \frac{1}{4} \right) dx \\ &= 2\pi \int_{-\frac{\pi}{3}}^{\frac{\pi}{3}} \frac{\pi}{2} \cos^2 x - \frac{\pi}{8} - x \cos^2 x + \frac{1}{4} x dx \\ &= 4\pi \int_0^{\frac{\pi}{3}} \frac{\pi}{2} \cos^2 x - \frac{\pi}{8} dx \quad (\because \text{우함수, 기함수}) \\ &= 4\pi \int_0^{\frac{\pi}{3}} \frac{\pi}{4} (1 + \cos 2x) - \frac{\pi}{8} dx \quad (\because \text{반각공식}) \\ &= 4\pi^2 \int_0^{\frac{\pi}{3}} \frac{1}{8} + \frac{1}{4} \cos 2x dx \\ &= 4\pi^2 \left[\frac{1}{8} x + \frac{1}{8} \sin 2x \right]_0^{\frac{\pi}{3}} = \pi^2 \left(\frac{2\pi + 3\sqrt{3}}{12} \right) \end{aligned}$$

정답 : ④

【13】 감마함수를 그려보면 아래와 같다.



ㄱ. 감마함수 성질에 의하여 $\Gamma(n+1) = n\Gamma(n)$ 이므로 참이다.

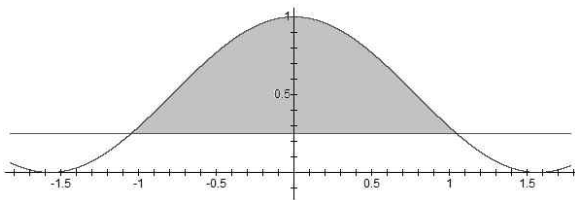
ㄴ. 그림을 보면, $\lim_{n \rightarrow 0+} \Gamma(n) = +\infty$ 이므로 참이다.

ㄷ. 그림을 보면, $\lim_{n \rightarrow \infty} \Gamma(n) = +\infty$ 이므로 참이다.

ㄹ. 그림을 보면, $\Gamma(n)$ 는 극솟값이 존재한다.

정답 : ⑤

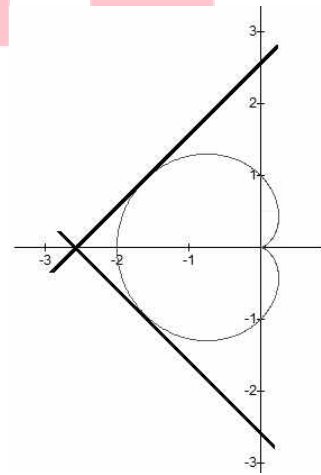
【14】



주어진 영역의 넓이를 구하면

$$S = \int_{-\frac{\pi}{3}}^{\frac{\pi}{3}} \left(\cos^2 x - \frac{1}{4} \right) dx = 2 \int_0^{\frac{\pi}{3}} \left(\cos^2 x - \frac{1}{4} \right) dx$$

【15】



$$r = 1 - \cos \theta \text{ 일 때, } \begin{cases} x = r \cos \theta = (1 - \cos \theta) \cos \theta \\ y = r \sin \theta = (1 - \cos \theta) \sin \theta \end{cases} \text{ 이므로}$$

$$\theta = \frac{5\pi}{6} \Leftrightarrow (a, b) = \left(-\frac{\sqrt{3}}{2} \left(1 + \frac{\sqrt{3}}{2} \right), \frac{1}{2} \left(1 + \frac{\sqrt{3}}{2} \right) \right) \text{ 이다.}$$

또한 $\theta = \frac{5\pi}{6}$ 에서 접선의 기울기는 1이다.

따라서 접선 l_1 은 $y = x - a + b$ 이므로 y 절편은 $-a + b$ 이다.

그러므로 두 직선 l_1 , l_2 과 y 축으로 둘러싸인 삼각형 영역의 넓이는 다음과 같다.

$$\text{즉, } S = 2 \times \frac{1}{2} \times (-a + b)^2 = \left(\frac{5}{4} + \frac{3\sqrt{3}}{4} \right)^2 = \frac{1}{8} (26 + 15\sqrt{3})$$

정답 : ③